

Проверка выпуклости

- **Выпуклое множество** C : $(1-t)x + ty \in C$ для всех $x, y \in C$ и $t \in [0, 1]$. **Выпуклая функция** (неравенство Йенсена): $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$.
- **Первый порядок** ($f \in C^1$): f выпукла $\iff f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x)$ для всех x, y ; касательная лежит не выше графика. Для $f(x) = x^2$: $f(3) = 9 \geq f(1) + f'(1)(3-1) = 5$.
- **Второй порядок** ($f \in C^2$): f выпукла $\iff \nabla^2 f(x) \succeq 0$ во всех точках; из $\nabla^2 f \succ 0$ всюду следует строгая выпуклость (обратное неверно). $H \succeq 0$: все собственные значения ≥ 0 или **все** главные миноры > 0 . А1: для $f = x^2 + axy + 4y^2 + 2x$ имеем $H_{11} = 2$, $H_{22} = 8$, $\det H = 16 - a^2$, поэтому f выпукла $\iff |a| \leq 4$.
- **Одна нарушающая пара опровергает** выпуклость; успешные случайные проверки ничего не доказывают. А2: $f = x^2 y^2$, $p = (1; 0)$, $q = (0; 1)$: $f(p) = f(q) = 0$, но $f(\frac{p+q}{2}) = \frac{1}{16} > 0$.

Что сохраняет выпуклость

- **Пересечение** $\bigcap_\alpha C_\alpha$ выпуклых множеств выпукло; **объединение**, вообще говоря, нет (два непересекающихся круга).
- **Множество подуровня** $\{x : f(x) \leq \alpha\}$ выпуклой функции выпукло; для невыпуклой f проверяйте само множество: $S = \{(x, y) : x^2 y^2 \leq 1\}$ не выпукло. **Надграфик** $\text{epi } f = \{(x, s) : f(x) \leq s\}$ выпукл $\iff f$ выпукла.
- **Аффинные отображения**: образ $\{Ax + b : x \in C\}$ и прообраз $\{x : Ax + b \in C\}$ выпуклого множества выпуклы. Выпуклы полупространства, шары, брусы, $\Delta_d = \{x \in \mathbb{R}^d : x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1\}$.
- Допустимое множество $\{g_i \leq 0, h_j = 0\}$ при выпуклых g_i и аффинных h_j выпукло. А3: $T = \{x^2 + y^2 \leq 4\} \cap \{y \geq x^2 - 1\}$ — пересечение круга и надграфика, поэтому выпукло.

Проекция

- **Проекция** $P_C(x) = \arg \min_{y \in C} \|y - x\|$; для замкнутого выпуклого C существует и единственна.
- **Шар** $\{\|y - c\| \leq r\}$: $P(x) = c + r(x - c) / \max(r, \|x - c\|)$. **Брус** $[l, u]$: $P(x) = \min(\max(x, l), u)$ покоординатно. В2: $x = (0, 9; 1, 2)$ переходит в $(0, 6; 0, 8)$ на единичном шаре и в $(0, 9; 1)$ на брусе $[-1; 1]^2$.
- **Вероятностный симплекс** Δ_d : сортируем v по убыванию, получаем u ; $s_j = u_1 + \dots + u_j$; $\rho = \max\{j : u_j - (s_j - 1)/j > 0\}$;

$\theta = (s_\rho - 1)/\rho$; $P(v) = \max(v - \theta, 0)$ в исходном порядке. В3: $v = (0, 1; 1, 3; 0, 5)$, $u = (1, 3; 0, 5; 0, 1)$, $s = (1, 3; 1, 8; 1, 9)$, $\rho = 2$, $\theta = 0, 4$, $P(v) = (0; 0, 9; 0, 1)$.

- **Тупой угол**: $p = P_C(x) \iff p \in C$ и $(x - p)^\top (y - p) \leq 0$ для всех $y \in C$, то есть $x - p$ лежит в нормальном конусе $N_C(p)$. На Δ_d достаточно проверить вершины $y = e_k$.

Условия ККТ

- Задача: $\min f(x)$ при $g_i(x) \leq 0$, $h_j(x) = 0$. Функция Лагранжа: $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$; множители Лагранжа $\lambda \geq 0$, знак ν любой.
- Условия Каруша — Куна — Таккера (**ККТ**) в точке x^* . *Стационарность*: $\nabla_x \mathcal{L} = \nabla f + \sum_i \lambda_i \nabla g_i + \sum_j \nu_j \nabla h_j = 0$. *Допустимость*: $g_i(x^*) \leq 0$, $h_j(x^*) = 0$. *Неотрицательность множителей*: $\lambda_i \geq 0$. *Условие дополняющей нежёсткости*: $\lambda_i g_i(x^*) = 0$.
- **Знаки**: каждое неравенство записываем как $g \leq 0$ и добавляем $+\lambda g$ в $\mathcal{L}$ с $\lambda \geq 0$; $x_1 \geq 0$ превращается в $-x_1 \leq 0$. SciPy записывает неравенства как $c(x) \geq 0$: передавайте $c = -g$.
- **Геометрия**:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i \text{ акт.}} \lambda_i \nabla g_i + \sum_j \nu_j \nabla h_j,$$

антиградиент лежит в конусе градиентов активных ограничений, который при условии Слейтера совпадает с нормальным конусом $N_C(x^*) = \{s : s^\top (y - x^*) \leq 0 \forall y \in C\}$. С1: $\min(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ при $x_1 + x_2 - 1 \leq 0$ даёт $x^* = (1; 0)$, $\lambda^* = 2$ и $-\nabla f(x^*) = (2; 2) = 2 \cdot (1; 1)$.

Активные ограничения

- Ограничение **активно** в x^* , если $g_i(x^*) = 0$, и **неактивно**, если $g_i(x^*) < 0$; равенства активны всегда.
- Из дополняющей нежёсткости: неактивно $\Rightarrow \lambda_i = 0$; $\lambda_i > 0 \Rightarrow$ активно. У активного ограничения **может** быть $\lambda_i = 0$.
- **Перебор активных множеств**: выбираем активное множество; решаем систему из стационарности, $g_i = 0$ для активных i и $\lambda_i = 0$ для остальных; оставляем кандидата, только если $g(x) \leq 0$ и $\lambda \geq 0$. Отрицательный λ_i означает неверное активное множество.
- С2: $\min(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ при $x_1 + x_2 - 4 \leq 0$. Случай $\lambda = 0$ даёт $x^* = (2; 1)$ и $g = -1 < 0$, значит, $\lambda^* = 0$. Предположение $g = 0$ даёт $\lambda = -1 < 0$: отбрасываем.
- Множитель — цена ограничения: если ослабить $g_i \leq 0$ до $g_i \leq u_i$, оптимальное значение меняется со скоростью $\partial p^* / \partial u_i = -\lambda_i^*$.

Условие Слейтера

- **Условие Слейтера**: задача выпукла (f, g_i выпуклы, h_j аффинны) и есть строго допустимая точка: $g_i(\bar{x}) < 0$, $h_j(\bar{x}) = 0$. С1: $\bar{x} = (0; 0)$, $g(\bar{x}) = -1 < 0$.
- В выпуклой задаче любая точка ККТ — глобальный минимум; при наличии точки Слейтера верно и обратное: в каждом минимуме есть множители.
- **Без условия регулярности ККТ могут не выполняться**: $\min x$ при $x^2 \leq 0$. Допустима только $x^* = 0$, стационарность $1 + 2\lambda x^* = 1 \neq 0$ не имеет решения, а точки Слейтера нет. Здесь $q(\lambda) = -\frac{1}{4\lambda} \rightarrow p^*$ при $\lambda \rightarrow \infty$, но ни при каком λ не достигает его.

Двойственность

- **Двойственная функция** $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ вогнута для любой задачи (инфимум аффинных функций). Двойственная задача: $d^* = \max_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$.
- **Слабая двойственность**: $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$ для допустимого x и $\lambda \geq 0$, поэтому $d^* \leq p^*$ и зазор двойственности $p^* - d^* \geq 0$. С1: $q(\lambda) = 2\lambda - \frac{\lambda^2}{2}$ и $q(1) = 1, 5 \leq p^* = 2$.
- **Сильная двойственность**: выпуклость + условие Слейтера $\Rightarrow p^* = d^*$. С1: $\max q = q(2) = 2 = p^*$, максимум достигается при множителе ККТ λ^* .
- **Зазор без выпуклости**: для $\min x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3$ при $x_i^2 = 1$ имеем $p^* = -1$ и $d^* = -\frac{3}{2}$, зазор $\frac{1}{2} > 0$.
- **Оговорка (S-лемма)**: у квадратичной задачи с одним квадратичным ограничением и строго допустимой точкой зазор нулевой даже без выпуклости.

Главные ловушки

- Собственные значения μ_k классифицируйте с **относительным** допуском $\epsilon \max_k |\mu_k|$: абсолютный превращает крошечную $H \succ 0$ в нулевую.
- Смешанное слагаемое $s x_i x_j$ даёт s в **оба** элемента H_{ij} и H_{ji} ; $c/2$ — элемент A в записи $x^\top A x$.
- Угловые миноры решают только вопрос о $H \succ 0$; для $H \succeq 0$ нужны **все** главные миноры: у $\text{diag}(0, -1)$ угловые миноры нулевые, но $H \not\succeq 0$.
- Симплекс: сортировка нужна только для θ , ответ $\max(v - \theta, 0)$ — в **исходном** порядке. Обнуляется любая координата $\leq \theta$, в том числе положительная: в В3 $v_1 = 0, 1 > 0$, но $x_1 = 0$.
- Знаки: $g \leq 0$, $+\lambda g$, $\lambda \geq 0$ (в SciPy $c(x) \geq 0$); знак ν не фиксирован; отрицательный λ — не ответ, а неверное активное множество.